

■ Hieróglifos: O Enigma do Escriba ■

Relatório de Alterações — Responsáveis por Melhoria

01

Câmara do Faraó sempre acessível

Responsável: Denise Marinho

Sugestão / Problema

Era preciso poder mostrar o questionário final diretamente ao professor, sem ter de jogar todas as câmaras antes.

Solução Implementada

A Câmara do Faraó (o quiz final) permanece sempre desbloqueada, independentemente do progresso. Isso foi tornado intencional e documentado no código (constante `ALWAYS_OPEN = 'c7'`). No mapa, todas as demais câmaras seguem a progressão normal, mas a do Faraó pode ser aberta a qualquer momento — ideal para demonstração.

02

Indicação visual de que é preciso clicar

Responsável: Fransisco Robson

Sugestão / Problema

Alguns jogadores não percebiam de imediato que os símbolos e botões eram clicáveis, ficando parados sem saber o que fazer.

Solução Implementada

Foram adicionadas pistas visuais: uma legenda animada 'Toque nos símbolos abaixo para selecioná-los' acima de cada conjunto de elementos interativos; os elementos clicáveis agora pulsam suavemente (halo dourado intermitente) para chamar a atenção, com a animação parando ao passar o mouse ou ao selecionar; câmaras bloqueadas exibem um ícone de cadeado; e a animação respeita a preferência de movimento reduzido do sistema.

03

Opções de resposta mais próximas + nova câmara discursiva

Responsável: Enzo Oliveira

Sugestão / Problema

As alternativas de múltipla escolha tinham valores muito distantes entre si (ex.: 10, 20, 60, 120), permitindo 'chutar' pela ordem de grandeza sem realmente calcular. Além disso, faltava uma atividade que exigisse raciocínio escrito.

Solução Implementada

Parte A — Alternativas mais próximas: todas as alternativas numéricas foram reescritas com valores próximos do correto (ex.: A(5,3) passou a ter as opções 54, 60, 64, 72), eliminando a possibilidade de eliminar respostas pelo tamanho. Parte B — Câmara discursiva: foi criada a Câmara do Oráculo, posicionada antes da Câmara do Faraó, onde o jogador explica seu raciocínio em campo de texto e informa as duas respostas, recebendo resposta-modelo comentada ao acertar.

04**Melhor usabilidade no celular****Responsável: Asafe Campos****Sugestão / Problema**

No celular, botões e símbolos ficavam pequenos e o cabeçalho (HUD) ficava apertado.

Solução Implementada

O layout responsivo foi ampliado: o HUD passa a ser empilhado verticalmente em telas pequenas; botões, alternativas e elementos clicáveis ganharam alvos de toque maiores e ocupam a largura disponível; o mapa de câmaras se reorganiza em 2 colunas (e 1 coluna em telas muito estreitas); margens e espaçamentos foram ajustados para aproveitar melhor a tela.

05**Mensagens de erro mais explicativas (sem entregar a resposta)****Responsável: Denis Marinho****Sugestão / Problema**

As mensagens de erro revelavam o resultado (ex.: 'A(5,3) = $5 \times 4 \times 3 = 60$ '), o que tirava o caráter educativo — o jogador via a resposta sem precisar pensar.

Solução Implementada

Todas as mensagens de erro foram reescritas para orientar o método sem mostrar o número final. Por exemplo, em vez de dar o resultado, a dica agora diz: 'Em A(5, 3), multiplique os 3 primeiros fatores decrescentes a partir do 5. Refaça a conta e escolha novamente.' O mesmo princípio vale para a câmara discursiva e para as classificações: o jogo explica o caminho, mas o cálculo continua sendo do jogador.

06**Nomes de câmara mais ligados ao conteúdo****Responsável: Gilberto Socoloski****Sugestão / Problema**

Os nomes das câmaras (Escriba, Hierofante, Contador...) não davam pista do assunto tratado, embora combinassem com o tema egípcio.

Solução Implementada

As câmaras foram renomeadas para refletir o conteúdo sem serem literais demais, mantendo o clima do jogo: Câmara da Ordem (conceito de arranjo), Câmara das Sequências (arranjo simples), Câmara dos Ecos (arranjo com repetição), Câmara dos Enigmas (problemas aplicados), Câmara do Discernimento (classificar simples $\times$ repetição), Câmara do Oráculo (nova, questão discursiva) e Câmara do Faraó (quiz final, mantida).

07

Feedback de acerto com pontos e avanço automático

Responsável: Leonardo Queiroz

Sugestão / Problema

Após acertar, era preciso clicar para prosseguir, e nem sempre ficava claro quantos pontos haviam sido ganhos.

Solução Implementada

Ao acertar, o jogo agora mostra a mensagem de sucesso, os pontos ganhos e a pontuação total, avançando automaticamente após 3 segundos. Há também um botão 'Avançar agora' para quem não quiser esperar. Em caso de erro, o avanço automático não ocorre, para que o jogador possa ler a explicação com calma. Isso vale tanto para a transição entre estágios das câmaras quanto para o quiz do Faraó.

08

Caixa de alerta do navegador substituída por modal do jogo

Responsável: Vivian Coelho

Sugestão / Problema

Ao tocar em 'Reiniciar Progresso', o jogo abria a caixa de alerta padrão do navegador (confirm()) — cinza, genérica e totalmente fora da identidade visual egípcia, quebrando a imersão.

Solução Implementada

A confirmação passou a ser um modal interativo do próprio jogo, no estilo pergaminho/dourado, com hieróglifo, título e mensagem temática ('Recomeçar a Jornada? ... sua sabedoria se perderá nas areias do tempo'), além dos botões 'Sim, recomeçar do início' e 'Não, continuar minha jornada'. O modal surge com animação suave, escurece o fundo e pode ser fechado clicando fora dele ou pela tecla Esc. Foi implementado de forma reutilizável, pronto para outras confirmações futuras.

09

Progresso salvo (não se perde ao recarregar)

Responsável: Eduardo Dantas

Sugestão / Problema

Recarregar a página ou fechar a aba por engano apagava todo o progresso e a pontuação.

Solução Implementada

O progresso (câmaras concluídas e pontuação) passou a ser salvo automaticamente no navegador (localStorage). Ao reabrir o jogo, tudo é restaurado — os dados só são perdidos se o jogador escolher reiniciar. Foi adicionado um botão 'Reiniciar Progresso' (com confirmação) para quem quiser recomeçar do zero. Também foi corrigido um problema que somava os pontos do quiz em duplicidade a cada nova tentativa; agora a pontuação do quiz é sempre substituída, mantendo o total correto.

Sugestão / Problema

Ao terminar tudo, não havia um encerramento que recompensasse e parabenizasse o jogador.

Solução Implementada

Ao concluir todas as câmaras, o jogo abre a Câmara do Tesouro — uma tela final comemorativa com hieróglifos animados e mensagem de parabéns; a pontuação final em destaque; um resumo da jornada câmara por câmara; um sarcófago interativo que ao ser tocado se abre e revela uma mensagem final do Faraó; e botões para voltar ao mapa ou recomeçar o jogo. A tela é acessada por botão dedicado ao concluir a última câmara e também pelo mapa quando tudo já está concluído.